高考数学满分突破
数学思想方法总结

适用：高三冲刺　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　化归与转化

化归与转化思想

化归与转化是数学中最基本、最核心的思想方法，其本质是：**将未知问题转化为已知问题，将复杂问题转化为简单问题。**

常见的化归方向：

(1) **高次化低次**：利用换元、因式分解等手段降幂。

(2) **多元化一元**：通过消元、代入减少变量。

(3) **陌生化熟悉**：将新情境问题化归为已知模型（如将向量问题化为坐标运算）。

(4) **数与形互化**：代数问题用几何直观，几何问题用代数精确计算。

(5) **一般与特殊互化**：先用特殊值猜想，再一般化证明；或先研究一般规律，再处理特殊情况。

化归的三个层次

第 1 层　等价转化：变形前后完全等价（如方程的同解变形），无增根无失根。

第 2 层　充分/必要转化：$A \Rightarrow B$ 则 B 的解需回代验证（如不等式两边平方可能引入增解）。

第 3 层　构造转化：构造辅助函数、辅助图形，将问题嵌入更大的框架中求解。

1.2 数形结合高观点

数形结合思想

数形结合的核心：**以形助数，以数解形**。

(1) **以形助数**：将代数式、方程、不等式赋予几何意义，借助图形的直观性快速获得解题方向。

(2) **以数解形**：将几何图形坐标化、向量化、参数化，用代数方法精确求解。

1.3 分类讨论的逻辑结构

分类讨论思想

当问题的条件或结论在不同情况下有不同的表现时，需要**不重不漏**地进行分类讨论。分类讨论的标准：

(1) **由数学概念引起**：绝对值的正负、对数的底数范围、二次项系数是否为零。

(2) **由运算法则引起**：不等式两边乘以负数需变号、等比数列公比 $q=1$ 与 $q\neq 1$。

(3) **由图形位置引起**：点在直线的哪一侧、直线与圆的位置关系。

(4) **由参数范围引起**：含参问题中参数的不同取值导致不同结果。

分类讨论的常见错误

(1) **分类不全**：遗漏某种情况（如忘记讨论二次项系数为零）。

(2) **分类重叠**：同一情况被讨论两次，导致重复计算。

(3) **结论不统一**：各分支的结论应合并为最终答案，不能” 各说各话”。

(4) **讨论顺序混乱**：建议按” 先主后次” 的原则，先讨论最主要、最核心的分类标准。

1.4　满分答题策略

高考数学答题策略

时间分配（150 分钟 / 150 分）：

- 选择题 + 填空题：≤ 50 分钟（每题平均 $2 \sim 3$ 分钟）。
- 解答题前 4 题：≤ 40 分钟（每题约 $8 \sim 10$ 分钟）。
- 解答题后 2 题：≤ 50 分钟（压轴题可多分配时间）。
- 检查：≥ 10 分钟。

答题规范要点

(1) **选择题策略**：排除法、特值法、数形结合法并用，不要死算。遇到难题先跳过，最后集中处理。

(2) **填空题策略**：注意单位、定义域、取值范围，答案要化简到最简形式。

(3) **解答题策略**：

- 第一步写” 解：” 或” 证明：”，条理清晰。
- 关键步骤必须写出，不能跳步（如” 由题意得” 后直接写结论）。
- 涉及分类讨论时，先写出分类标准，再逐一讨论，最后汇总。
- 最后写” 综上所述” 或”$\therefore$” 引出结论。

(4) **检查要点**：回代验证、端点值检验、单位一致性、正负号。

满分卷面要求

(1) 字迹工整，卷面整洁，不要涂改过多。

(2) 解答题分步书写，不要用一个大等式从头写到尾。

(3) 关键结论用方框框出（如 $\boxed{x=3}$），方便阅卷老师快速定位。

(4) 坐标系、函数图像要画清楚，标明关键点坐标。

二、例题精讲

【例题 1】化归思想——换元降幂

解方程：$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$。

解： 令 $t = x^2$（$t \geq 0$），原方程化为

$$t^2 - 5t + 4 = 0 \implies (t-1)(t-4) = 0$$

$t = 1$ 时 $x = \pm 1$；$t = 4$ 时 $x = \pm 2$。

$$\boxed{x \in \{-2,\ -1,\ 1,\ 2\}}$$

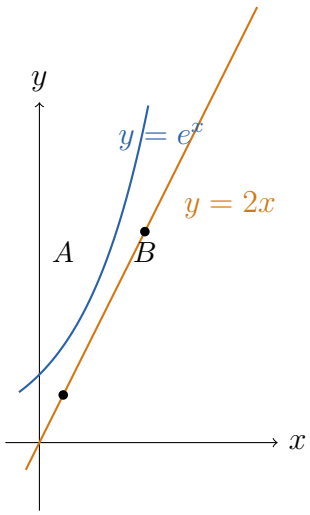
方法总结

高次方程的化归策略：换元降幂 $\to$ 因式分解 $\to$ 回代求解。此法可推广至 $x^6 + ax^3 + b = 0$ 等可化为二次型的方程。

【例题 2】数形结合——零点个数

判断函数 $f(x) = e^x - 2x$ 在 $(0, +\infty)$ 上零点的个数。

解： $f(x) = 0 \iff e^x = 2x$。令 $y_1 = e^x$，$y_2 = 2x$，在同一坐标系中画出两条曲线。



分析：$f(0) = 1 > 0$，$f(1) = e - 2 \approx 0.72 > 0$，$f(2) = e^2 - 4 \approx 3.39 > 0$，但 $f(0.1) \approx 0.905 > 0$，$f(0.5) \approx 0.649 > 0$。

更精确地：$f'(x) = e^x - 2$，令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \ln 2 \approx 0.693$。$f(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 \approx 0.614 > 0$。

$f(0) = 1 > 0$，且 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$，最小值 $f(\ln 2) > 0$。

因此 $f(x) > 0$ 恒成立，$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上**无零点**。$\boxed{0 \text{ 个零点}}$

【例题 3】分类讨论——含参二次函数

设函数 $f(x) = ax^2 + (2a-1)x - 3$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值为 1，求 a 的值。

解： **情形一：** $a = 0$。$f(x) = -x - 3$，在 $[-1, 1]$ 上为减函数，最大值 $f(-1) = -2 \neq 1$，不合。

情形二： $a \neq 0$。$f(x)$ 是二次函数，对称轴 $x_0 = -\dfrac{2a-1}{2a} = \dfrac{1-2a}{2a}$。

(i) 若 $a > 0$，开口向上，最大值在端点取得。

- $f(-1) = a - (2a-1) - 3 = -a - 2$。
- $f(1) = a + (2a-1) - 3 = 3a - 4$。

$f(-1) = 1 \implies a = -3 < 0$（舍）；$f(1) = 1 \implies a = \dfrac{5}{3}$。

验证：$a = \frac{5}{3}$ 时，对称轴 $x_0 = \frac{1-10/3}{10/3} = -\frac{7}{10} \in [-1,1]$，$f(-7/10) = \frac{5}{3}\cdot\frac{49}{100} + \left(\frac{10}{3} - 1\right)\left(-\frac{7}{10}\right) - 3 = \frac{49}{60} - \frac{49}{30} - 3 < 1$，最大值确为 $f(1) = 1$。✓

(ii) 若 $a < 0$，开口向下，最大值在对称轴或端点取得。$f(-1) = 1 \implies a = -3$；$f(1) = 1 \implies a = \frac{5}{3} > 0$（舍）。

$a = -3$ 时，对称轴 $x_0 = \frac{1+6}{-6} = -\frac{7}{6} < -1$，在 $[-1,1]$ 上 f 递减，最大值 $f(-1) = -(-3) - 2 = 1$。✓

综上，$\boxed{a = \dfrac{5}{3} \text{ 或 } a = -3}$。

【例题 4】化归 + 数形结合——恒成立问题

若不等式 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ 对一切 $x \in [1, +\infty)$ 恒成立，求 a 的取值范围。

解： $x \geq 1$ 时 $x > 0$，原不等式等价于

$$a \geq -\frac{x^2+1}{x} = -x - \frac{1}{x}$$

令 $g(x) = -x - \dfrac{1}{x}$（$x \geq 1$），则 $a \geq g(x)_{\max}$。

$g'(x) = -1 + \dfrac{1}{x^2} < 0$（$x \geq 1$），$g$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减。

$g(x)_{\max} = g(1) = -2$。

所以 $\boxed{a \geq -2}$。

【例题 5】转化与构造——不等式证明

已知 $a, b, c > 0$ 且 $a + b + c = 1$，证明：$\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} \geq 9$。

解： 构造转化：由柯西不等式（或均值不等式链）：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{(a+b+c)}{1} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq \frac{(1+1+1)^2}{a+b+c} = \frac{9}{1} = 9$$

（此处使用柯西不等式：$\left(\sum \frac{1}{a}\right)\left(\sum a\right) \geq \left(\sum 1\right)^2 = 9$。）

等号成立当且仅当 $a = b = c = \dfrac{1}{3}$。■

【例题 6】分类讨论——绝对值不等式

解不等式 $|2x - 1| + |x + 2| < 5$。

解： 零点为 $x=\dfrac{1}{2}$ 和 $x=-2$，分三段讨论：

(i) $x<-2$：$-(2x-1)-(x+2)<5 \implies -3x-1<5 \implies x>-2$。与 $x<-2$ 矛盾，无解。

(ii) $-2\le x<\dfrac{1}{2}$：$-(2x-1)+(x+2)<5 \implies -x+3<5 \implies x>-2$。解为 $(-2,\frac{1}{2})$。

(iii) $x\ge\dfrac{1}{2}$：$(2x-1)+(x+2)<5 \implies 3x+1<5 \implies x<\dfrac{4}{3}$。解为 $[\frac{1}{2},\frac{4}{3})$。

综上，$\boxed{x\in\left(-2,\dfrac{4}{3}\right)}$。

【例题 7】数形结合——向量与几何

在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 中点，$\overrightarrow{AB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}$。用 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AD}$，并证明 $|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2=2|\overrightarrow{AD}|^2+\dfrac{1}{2}|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2$（中线长公式）。

解： $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\mathbf{a}+\dfrac{1}{2}(\mathbf{b}-\mathbf{a})=\dfrac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{2}$。

设 $\overrightarrow{AD}=\mathbf{m}=\dfrac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{2}$，$\overrightarrow{BC}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$。

$$\begin{aligned}2|\mathbf{m}|^2+\frac{1}{2}|\mathbf{b}-\mathbf{a}|^2&=2\cdot\frac{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2}{4}+\frac{|\mathbf{b}-\mathbf{a}|^2}{2}\\&=\frac{|\mathbf{a}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2}{2}+\frac{|\mathbf{a}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2}{2}\\&=\frac{2|\mathbf{a}|^2+2|\mathbf{b}|^2}{2}=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2\qquad\blacksquare\end{aligned}$$

【例题 8】化归——数列求和

求数列 $a_n=\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的前 n 项和 S_n。

解： 裂项化归：

$$a_n=\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$

$$S_n=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right]$$

Telescoping:

$$S_n=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot 2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]=\boxed{\frac{1}{4}-\frac{1}{2(n+1)(n+2)}}$$

【例题 9】综合——导数与分类讨论

设 $f(x)=x^3-3ax+2$（$a\in\mathbb{R}$），讨论 $f(x)$ 的极值情况。

解： $f'(x)=3x^2-3a=3(x^2-a)$。

情形一： $a<0$。$f'(x)=3(x^2-a)>0$ 恒成立，f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，**无极值。**
情形二： $a=0$。$f'(x)=3x^2\geq 0$，等号仅在 $x=0$ 时成立，f 单调递增，**无极值。**
情形三： $a>0$。$f'(x)=0$ 的两根为 $x=\pm\sqrt{a}$。

- $x<-\sqrt{a}$ 时 $f'>0$（递增）。
- $-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$ 时 $f'<0$（递减）。
- $x>\sqrt{a}$ 时 $f'>0$（递增）。

$x=-\sqrt{a}$ 为极大值点，极大值 $f(-\sqrt{a})=-a\sqrt{a}+3a\sqrt{a}+2=2a\sqrt{a}+2$。
$x=\sqrt{a}$ 为极小值点，极小值 $f(\sqrt{a})=a\sqrt{a}-3a\sqrt{a}+2=-2a\sqrt{a}+2$。

【例题 10】满分答题示范——圆锥曲线

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$F_1,F_2$ 为左、右焦点，过 F_2 的直线 l 交椭圆于 A,B 两点，求 $\triangle F_1AB$ 面积的最大值。

解： $a=2,b=\sqrt{3},c=1$，$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$。
设 l 的方程为 $x=my+1$（这样可以涵盖所有过 F_2 的直线，避免讨论斜率不存在）。
代入椭圆方程：$\dfrac{(my+1)^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，化简：

$$3m^2y^2+6my+3+4y^2=12$$

$$(3m^2+4)y^2+6my-9=0$$

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=\dfrac{-6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$。
$\triangle F_1AB$ 的面积：

$$S=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_1-y_2|=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot|y_1-y_2|=|y_1-y_2|$$

$$|y_1-y_2|^2=(y_1+y_2)^2-4y_1y_2=\frac{36m^2}{(3m^2+4)^2}+\frac{36}{3m^2+4}=\frac{36(m^2+1)+36m^2}{(3m^2+4)^2}\cdot\frac{3m^2+4}{1}$$

Wait, let me recompute:

$$|y_1-y_2|^2=\frac{36m^2}{(3m^2+4)^2}+\frac{36(3m^2+4)}{(3m^2+4)^2}=\frac{36m^2+108m^2+144}{(3m^2+4)^2}=\frac{144(m^2+1)}{(3m^2+4)^2}$$

$$S=|y_1-y_2|=\frac{12\sqrt{m^2+1}}{3m^2+4}$$

令 $t=m^2+1\geq 1$，则 $3m^2+4=3t+1$：

$$S=\frac{12\sqrt{t}}{3t+1}$$

令 $g(t)=\dfrac{12\sqrt{t}}{3t+1}$（$t\geq 1$）。

$g'(t)=12\cdot\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{t}}(3t+1)-\sqrt{t}\cdot 3}{(3t+1)^2}=12\cdot\dfrac{3t+1-6t}{2\sqrt{t}(3t+1)^2}=12\cdot\dfrac{1-3t}{2\sqrt{t}(3t+1)^2}$。

$g'(t)=0$ 时 $t=\dfrac{1}{3}<1$，不在 $[1,+\infty)$ 内。

在 $t\geq 1$ 时 $g'(t)<0$，g 单调递减，最大值在 $t=1$（即 $m=0$，l 垂直于 x 轴）时取得：

$$S_{\max}=g(1)=\frac{12}{4}=\boxed{3}$$

三、应用题

【应用 1】化归思想在实际问题中的应用

一家工厂生产两种产品 A 和 B。已知生产 1 件 A 需要 2 小时加工和 1 小时装配，生产 1 件 B 需要 1 小时加工和 2 小时装配。每天可用加工时间 10 小时、装配时间 10 小时。每件 A 利润 300 元，每件 B 利润 200 元。问每天各生产多少件利润最大?

解： 设每天生产 A 为 x 件，B 为 y 件。线性规划模型：

$$\begin{cases}2x+y\leq 10\\ x+2y\leq 10\\ x,\,y\geq 0,\quad x,y\in\mathbb{Z}\end{cases}$$

目标函数：$W=300x+200y$。

可行域顶点：$(0,0)$，$(5,0)$，$(0,5)$，以及 $2x+y=10$ 与 $x+2y=10$ 的交点 $(\frac{10}{3},\frac{10}{3})$。

$W(0,0)=0$，$W(5,0)=1500$，$W(0,5)=1000$，$W(\frac{10}{3},\frac{10}{3})=\frac{5000}{3}\approx 1667$。

取整：$(3,3)$ 时 $W=1500$，$(4,1)$ 时 $W=1400$，$(3,4)$ 时 $W=1700$（但 $3+8=11>10$ 不合）。

实际可行整数解中：$x=4,y=1$ 时 $W=1400$；$x=3,y=3$ 时 $W=1500$；$x=2,y=4$ 时 $W=1400$；$x=0,y=5$ 时 $W=1000$。

$\boxed{x=3,\,y=3}$，最大利润 $W=1500$ 元。

【应用 2】数形结合在测量问题中的应用

从地面上一点 P 观测一座山顶，仰角为 $30°$。向山的方向前进 100 米后，仰角变为 $45°$。已知观测点与山脚在同一水平面上，求山的高度。

解： 设山高为 h，山顶为 T，山脚为 B，初始观测点为 P_1，前进后为 P_2。

$\angle P_1TB$ 的补角对应的直角三角形中：

$$P_1B=\frac{h}{\tan 30°}=h\sqrt{3},\qquad P_2B=\frac{h}{\tan 45°}=h$$

$P_1B-P_2B=100$，即 $h\sqrt{3}-h=100$：

$$h=\frac{100}{\sqrt{3}-1}=\frac{100(\sqrt{3}+1)}{2}=\boxed{50(\sqrt{3}+1)\approx 136.6\text{ 米}}$$

【应用 3】分类讨论在投资决策中的应用

某人将 10 万元投入两种基金 A 和 B。基金 A 年收益率 5%，基金 B 年收益率有 60% 的概率为 8%、40% 的概率为 -2%（亏损）。问应如何分配投资额，使一年后期望收益最大？

解： 设投入 A 为 x 万元，投入 B 为 $(10-x)$ 万元（$0 \le x \le 10$）。

A 的确定收益：$0.05x$。

B 的期望收益：$(10-x)\times[0.6\times 0.08+0.4\times(-0.02)]=(10-x)\times 0.04=0.04(10-x)$。

总期望收益：

$$E=0.05x+0.04(10-x)=0.01x+0.4$$

E 关于 x 单调递增，$x=10$ 时 E 最大。

但需考虑风险：全部投入 A 时收益确定为 0.5 万元；若可接受 B 的风险，期望收益虽为 $0.01x+0.4$，但实际波动较大。

从纯期望值角度：$\boxed{x=10}$（全部投入 A），确定收益 5000 元。

【应用 4】转化思想在工程优化中的应用

用一张边长为 a 的正方形铁皮，四角各剪去一个边长为 x 的小正方形，折成一个无盖长方体容器。求 x 为何值时容器容积最大。

解： 折成的容器底面为边长 $a-2x$ 的正方形，高为 x。容积：

$$V(x)=x(a-2x)^2,\qquad 0<x<\frac{a}{2}$$

$$V'(x)=(a-2x)^2+x\cdot 2(a-2x)(-2)=(a-2x)(a-2x-4x)=(a-2x)(a-6x)$$

$V'(x)=0$ 得 $x=\dfrac{a}{2}$（舍）或 $x=\dfrac{a}{6}$。

当 $0<x<\dfrac{a}{6}$ 时 $V'>0$，$\dfrac{a}{6}<x<\dfrac{a}{2}$ 时 $V'<0$。

$x=\dfrac{a}{6}$ 为最大值点：

$$V_{\max}=\frac{a}{6}\left(a-\frac{a}{3}\right)^2=\frac{a}{6}\cdot\frac{4a^2}{9}=\boxed{\frac{2a^3}{27}}$$

四、课堂练习

1. 利用换元法解方程：$2^x+2^{-x}=3$。

2. 用数形结合法判断方程 $\ln x=x-2$ 在 $(0,+\infty)$ 上实根的个数。

3. 解含参不等式：$ax^2+2x+1>0$（$a\in\mathbb{R}$），对 $x\in\mathbb{R}$ 讨论解集。

4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q\neq 1$，$a_1=1$，$S_n=\dfrac{1-q^n}{1-q}$。用分类讨论的方法求 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\cdot a_k$。

5. 某商场促销：购物不超过 200 元不优惠；超过 200 元但不超过 500 元部分打 9 折；超过 500 元部分打 8 折。某人一次购物实际付款 x 元，求商品原价 y 与实际付款 x 的关系。

6. 证明：对任意正实数 a,b,c，有 $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{a+c}+\dfrac{c}{a+b}\geq\dfrac{3}{2}$。

参考答案

1. 令 $t=2^x>0$，则 $t+\dfrac{1}{t}=3\Longrightarrow t^2-3t+1=0\Longrightarrow t=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$。$2^x=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$ 或 $2^x=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$，$x=\log_2\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$。

2. 令 $f(x)=\ln x-x+2$。$f'(x)=\dfrac{1}{x}-1$，$f'(x)=0$ 时 $x=1$，$f(1)=1>0$，$f(e^2)=2-e^2+2<0$。由零点存在定理及单调性分析，**2 个实根**（一个在 $(0,1)$，一个在 $(1,+\infty)$）。

3. **(i)** $a=0$：$2x+1>0\Longrightarrow x>-\dfrac{1}{2}$。

   (ii) $a>0$：$\Delta=4-4a$。若 $a<1$，$\Delta>0$，解为 $x<\dfrac{-1-\sqrt{1-a}}{a}$ 或 $x>\dfrac{-1+\sqrt{1-a}}{a}$；若 $a=1$，$(x+1)^2>0$，$x\neq-1$；若 $a>1$，$\Delta<0$，解为 $\mathbb{R}$。

   (iii) $a<0$：开口向下，$\Delta=4-4a>0$，解为 $\dfrac{-1+\sqrt{1-a}}{a}<x<\dfrac{-1-\sqrt{1-a}}{a}$。

4. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}ka_k=\sum_{k=1}^{n}kq^{k-1}$。令 $S=\sum_{k=1}^{n}kq^{k-1}$，则 $qS=\sum_{k=1}^{n}kq^k$。$S-qS=\sum_{k=1}^{n}q^{k-1}-nq^n=\dfrac{1-q^n}{1-q}-nq^n$（$q\neq1$）。$S=\dfrac{1-(n+1)q^n+nq^{n+1}}{(1-q)^2}$。

5. **(i)** $y\leq200$：$x=y$。

   (ii) $200<y\leq500$：$x=200+0.9(y-200)=0.9y+20$。

   (iii) $y>500$：$x=200+270+0.8(y-500)=0.8y+70$。

6. 令 $a+b+c=s$，原式 $=\dfrac{a}{s-a}+\dfrac{b}{s-b}+\dfrac{c}{s-c}$。设 $f(x)=\dfrac{x}{s-x}=\dfrac{s}{s-x}-1$，$f''(x)=\dfrac{2s}{(s-x)^3}>0$（$x<s$），$f$ 为凸函数。由琴生不等式：$\dfrac{f(a)+f(b)+f(c)}{3}\geq f\left(\dfrac{s}{3}\right)=\dfrac{1}{2}$。故 $\displaystyle\sum\frac{a}{b+c}\geq\frac{3}{2}$，等号 $a=b=c$。$\blacksquare$